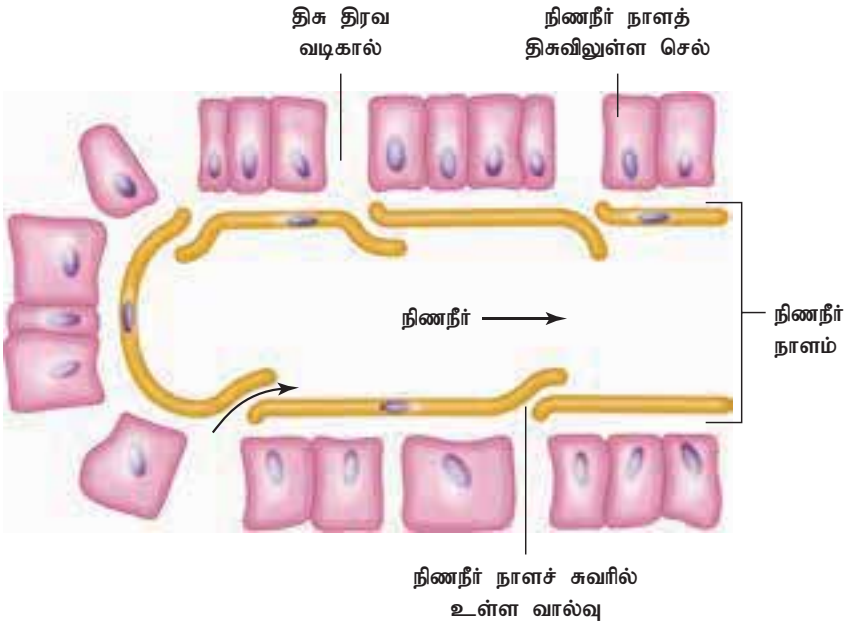
www.tntextbooks.in

குணமாகும் வரை அடைப்பை ஏற்படுத்தி இரத்தம் வெளியேறாமல் தடுக்கிறது. சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு ஃபைப்ரினில் உள்ள நுண்ணிழைகள் சுருங்கி வெளிர் மஞ்சள் நிறச் சீரம் எனும் திரவத்தை வலைப்பின்னல் வழியே வெளியேற்றுகின்றது. **சீரம் (Serum)** என்பது ஃபைப்ரினோஜன் இல்லாத பிளாஸ்மா வாகும். இரத்த உறைதலைத் தடைசெய்யும் **இரத்த உறைவு எதிர்ப்பொருளான (Anticoagulant)** ஹிப்பாரின், இணைப்புத் திசுக்களிலுள்ள மாஸ்ட் செல்களினால் உருவாக்கப்படுகிறது. இது சிறிய இரத்தக்குழாய்களில் இரத்த உறைதலைத் தடைசெய்கிறது.

7.1.5 நிணநீரின் பகுதிப்பொருட்களும் அதன் பணிகளும் (Composition of lymph and its function)

இரத்த நுண் நாளங்களிலிருந்து திசுக்களுக்குள் கசியும் 90% திரவம் மீண்டும் இரத்த நுண்நாளங்களுக்குள்ளேயே நுழைகின்றன. எஞ்சிய 10% திரவத்தை **நிணநீர்** நாளங்கள் (Lymph vessels) இரத்தக்குழாய்களுக்குக் கொண்டு செல்கிறது. நிணநீர் நாளங்களில் உள்ள திரவத்திற்கு நிணநீர் என்று பெயர். நிணநீர் மண்டலம், ஒரு சிக்கலான மெல்லிய சுவருடைய குழல்களாலான வலைப்பின்னல் (Lymphatic vessels) அமைப்பையும், வடிகட்டும் உறுப்புகளையும் (நிணநீர் முடிச்சு – Lymph nodes) மற்றும் அதிக எண்ணிக்கையில் வெவ்வேறு நிணநீர் உறுப்புகளிலுள்ள நோய் எதிர்ப்பாற்றல் தன்மை (Lymphocytic cells) மிக்க செல்களையும் உள்ளடக்கியதாகும். நிணநீர் குழல்கள் மென்மையான சுவரினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. இவை தோல், சுவாசப்பாதை மற்றும் உணவுப்பாதையில் உள்ள இரத்தக் குழாய்களை ஒட்டி அவற்றுக்கு இணையாகச் செல்கின்றன. இரத்த நுண் நாளங்களிலிருந்து உடல் திசுக்களுக்குள் தொடர்ந்து ஊடுருவும் திரவங்களை இரத்தத்திற்குத் திரும்பச் செலுத்தும் குழல்களாக நிணநீர் குழல்கள் செயல்படுகின்றன. ஒரு நிணநீர்குழலின் முனைப்பகுதி படம் 7.5ல் காணலாம். நிணநீர், நிணநீர் முடிச்சுகள் வழியாகச் சென்ற பிறகு தான் இரத்தத்திற்குள் செலுத்தப்பட வேண்டும். தோலிலுள்ள நிணநீர் குழல்களிலுள்ள நிணநீரை வடிகட்டும் நிணநீர் முடிச்சுகள், கழுத்து, தொடை மற்றும் அக்குள் பகுதி, சுவாச மற்றும் உணவுப்பாதை போன்ற இடங்களில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. நிணநீர் முடிச்சுகளிலிருந்து வெளிவரும் நிணநீர் பெரிய சேகரிக்கும் நாளங்களுக்குள் (Collecting ducts) பாய்கின்றன. இறுதியாகக் காரை எலும்பின் (Collar bone) கீழ்ப்புறமாகச் செல்லும் கீழ்க்கழுத்துச் சிரைகளின் (Subclavian vein) சிரைகளுக்குள் சேகரிக்கப்பட்டு இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கிறது. நிணநீர் முடிச்சுகளில் காணப்படும் குறுகிய பைக்குழிகளின் (Sinusoids) சுவர்ப்பகுதியில் மாக்ரோஃபேஜ்கள் (Macrophages) உள்ளன.



படம் 7.5 திசுத்திரவங்கள் நிணநீர் நாளங்களுள் செல்லல்